

# SAYISAL ANALİZ

**Yrd.Doç.Dr. Abdullah SEVİN**



# SAYISAL ANALİZ

## 2. Hafta

### MATLAB İLE GRAFİK ÇİZİMLERİ

# İÇİNDEKİLER

1. **plot** Komutu İle Grafik Çizimi
2. **fplot** Komutu İle Grafik Çizimi
3. **ezplot** Komutu İle Grafik Çizimi
4. **Grafikler Üzerinde Düzenlemeler**
5. **subplot** Komutu ile Figür Penceresini Bölme
6. **Özel Grafikler**

# plot komutu ile grafik çizme

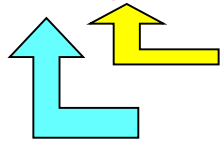
- ☐ **plot** komutunun genel kullanımı
- ☐ **xlabel** komutu ile **x** **ekseninin** adlandırılması
- ☐ **ylabel** komutu ile **y** **ekseninin** adlandırılması
- ☐ **title** komutu ile **grafiğe** isim verilmesi
- ☐ **renk**, **şekil**, **kalınlık** gibi grafiklerin özelliklerinin değiştirilmesi
- ☐ **hold on** komutu ile tek bir pencerede birden fazla grafik çizdirilmesi
- ☐ **grid** komutu ile **yatay ve dikey** bölümlendirme
- ☐ **axis** komutu ile **eksen** ölçeklendirme

# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## genel kullanımı

❑ İki boyutlu grafik çiziminde kullanılır.

❑ `plot ( x , y )`



**y** eksenine ait vektörel ifade

**x** eksenine ait vektörel ifade

❑ **Örnek:**  $u(t) = 2\sin(\omega t)$  sinyalini **0.01** adımlarla, **0 ile 10** sn zaman dilimi için çiziniz? **Not:**  $\omega = 1$



### Komut penceresi

*% 0.01 artışlar ile 0 – 10 sn zaman diliminin tanımlanması*

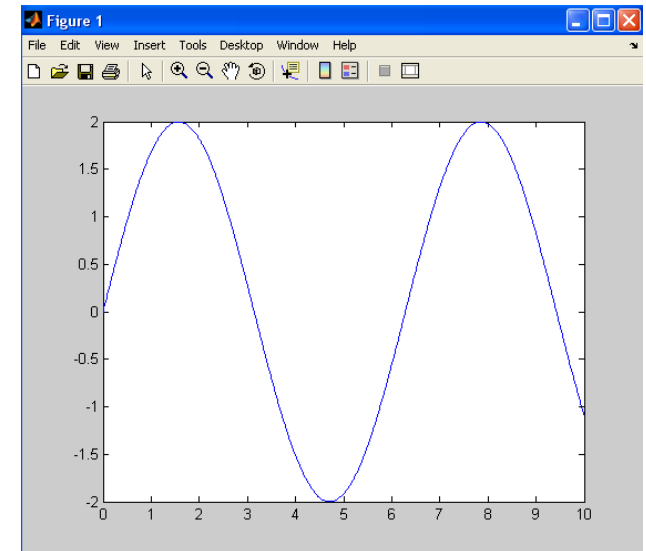
```
>> t = 0: 0.01 : 10;
```

*% Grafiğin y eksenini oluşturacak u(t) sinyalinin tanımlanması*

```
>> u = 2*sin(t) ;
```

*% Grafiğin çizdirilmesi*

```
>> plot(t,u)
```



# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## grafiklere ve eksenlere isim verilmesi

- ❑ Çizdirilen grafiklerin daha anlamlı olması için, grafiklere başlık ve x ile y eksenine de isim verilmesi gerekir.
  - `title ( ' Grafiğin başlığı ' )`
  - `xlabel ( ' x ekseninin etiketi ' )`
  - `ylabel ( ' y ekseninin etiketi ' )`
- ❑ Önceki örnek çizdirilen grafik üzerinde isim verilmesi:

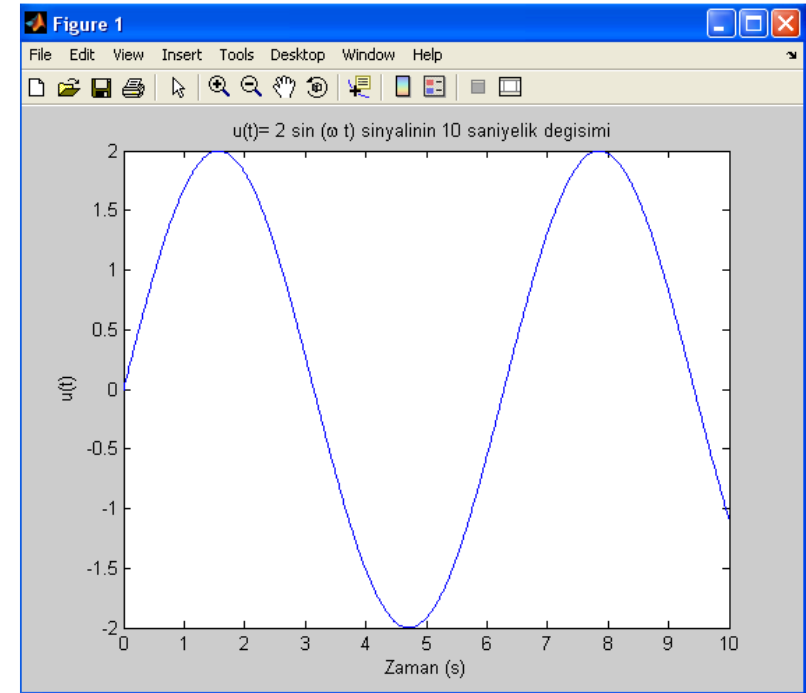


### Komut penceresi

```
% Grafik üzerinde eksen açıklamalarının yapılması
>> xlabel ( 'Zaman (s) ' )

>> ylabel ( ' u(t) ' )

% Grafiğe başlık verilmesi
>> title ( 'u(t)= 2 sin ( \omega t)
sinyalinin 10 saniyelik değişimi ' )
```



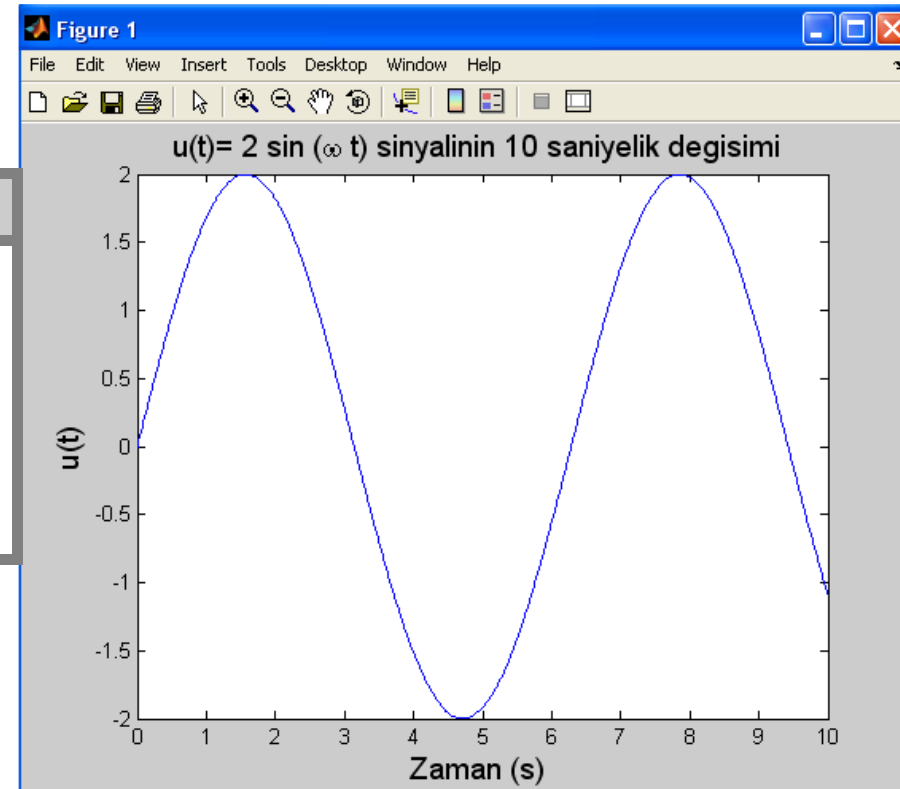
## grafik başlık ve eksen isimlerinin boyutlandırılması

- ❑ Bazı durumlarda eksen ve başlık isimlerinin daha koyu yazdırılması istenebilir. Bu durumda yazının büyüklük (font) ayarı değiştirilmelidir.
- `fontsize ( ' istenen punto ' )`



## Komut penceresi

```
% Grafik üzerinde eksen ve başlık açıklamalarının 14 punto yazılması  
>> xlabel ('Zaman (s)', 'fontsize', [14])  
  
>> ylabel (' u(t) ', 'fontsize', [14])  
  
>> title ('u(t)= 2 sin (\omega t) sinyalinin 10  
saniyelik değişimi', 'fontsize', [14])
```

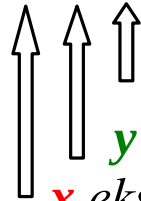


# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## grafik çizgi-işaret stillerinin değiştirilmesi

- **plot** komutu ile grafikler düz çizgi tarzındadır.
- Farklı türde çizgi ve işarete sahip grafik çizdirmek için **plot** komutu aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.

**plot(x,y,'c')**



*çizimde kullanılacak çizgi / renk tanımlaması*

*y eksenine ait vektörel ifade*

*x eksenine ait vektörel ifade*

### Çizgi çeşitleri

|               |    |                 |    |
|---------------|----|-----------------|----|
| Düz çizgi     | -  | İki noktalı     | :  |
| Kesikli çizgi | -- | Kesikli-noktalı | -. |

### İşaret çeşitleri

|               |   |                |   |
|---------------|---|----------------|---|
| Nokta         | . | Üçgen (aşağı)  | v |
| Artı          | + | Üçgen (yukarı) | ^ |
| Yıldız        | * | Üçgen (sola)   | < |
| Daire         | o | Üçgen (sağa)   | > |
| x-işareti     | x | Beş köşeli     | p |
| Kare          | s | Altı köşeli    | h |
| Baklava şekli | d |                |   |



# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## grafik çizgi-işaret stillerinin değiştirilmesi

- ❑ **Örnek:** `plot` komutu ile **kesik çizgili** ve **daire** işaretlerine sahip grafik çizimi.



### Komut penceresi

% 0.1 artışlar ile 0 – 10 sn zaman diliminin tanımlanması

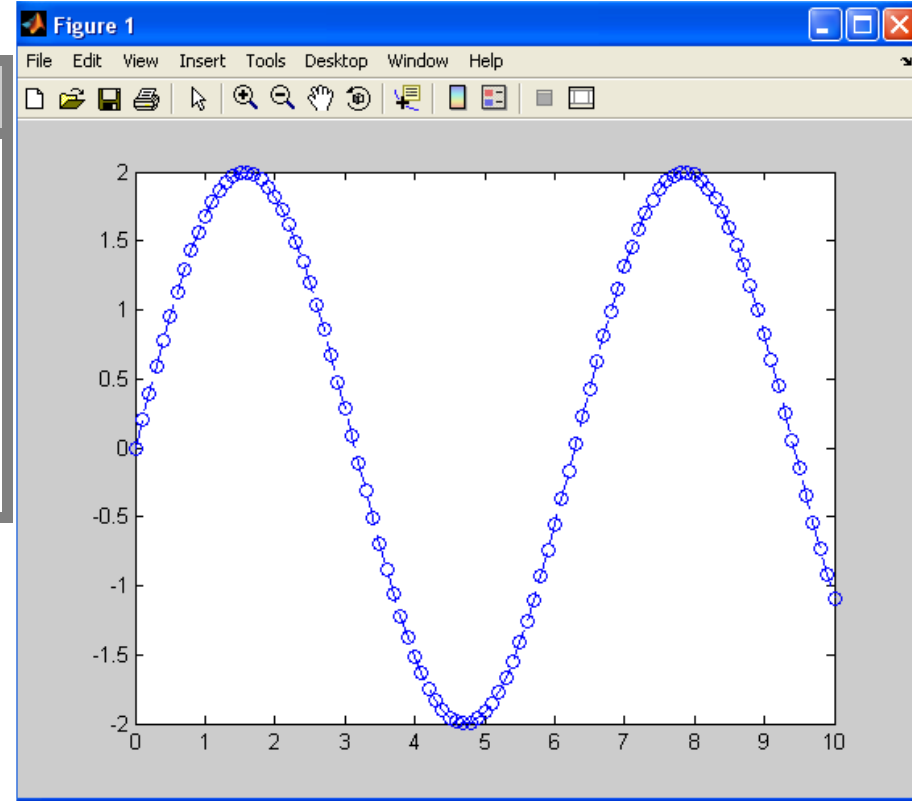
```
>> t = 0: 0.1 : 10;
```

% Grafiğin y eksenini oluşturacak  $u(t)$  sinyalinin tanımlanması

```
>> u = 2*sin(t);
```

% Grafiğin kesik çizgili ve daire işaretleri ile çizdirilmesi

```
>> plot(t,u, '-o')
```



# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## grafik çizgi renklerinin değiştirilmesi

- Renk tanımlamalarında genel olarak, renklere ait ingilizce kelimelerin baş karakterleri kullanılmaktadır. Örneğin kırmızı için **red 'r'**

### Renk çeşitleri

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
| Kırmızı  | r | Beyaz   | w |
| Yeşil    | g | Siyah   | k |
| Mavi     | b | Çıyan   | c |
| Sarı     | y | Maganda | m |
| Görünmez | i |         |   |

- Standart renk tanımlamalarının dışında [**r g b**] bir başka değişle [**kırmızı yeşil mavi**] şeklinde vektörel tanımlamada yapılabilir.

- Vektörel tanımlamadaki sayısal değerler 0 ile 1 arasında olmalıdır. 0 rengin olmayacağını, 1 oluşturulacak renk içerisindeki ana rengi gösterir. 0.4 gibi bir değer ise o renge ait katkı miktarını gösterir.

### Vektörel olarak tanımlanmış bazı renk çeşitleri

|               |                 |                   |
|---------------|-----------------|-------------------|
| [1 1 1] Beyaz | [1 0 0] Kırmızı | [1 1 0] Sarı      |
| [0 0 0] Siyah | [0 1 0] Yeşil   | [1 0 1] Pembe     |
|               | [0 0 1] Mavi    | [0 1 1] Açık mavi |

# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## grafik çizgi-işaret ve renk stillerinin değiştirilmesi

- ❑ **Örnek:** `plot` komutu ile **iki noktalı çizgili** ve **kare** işaretlerine sahip **kırmızı** renkli grafik çizimi.



### Komut penceresi

*% 0.1 artışlar ile 0 – 10 sn zaman diliminin tanımlanması*

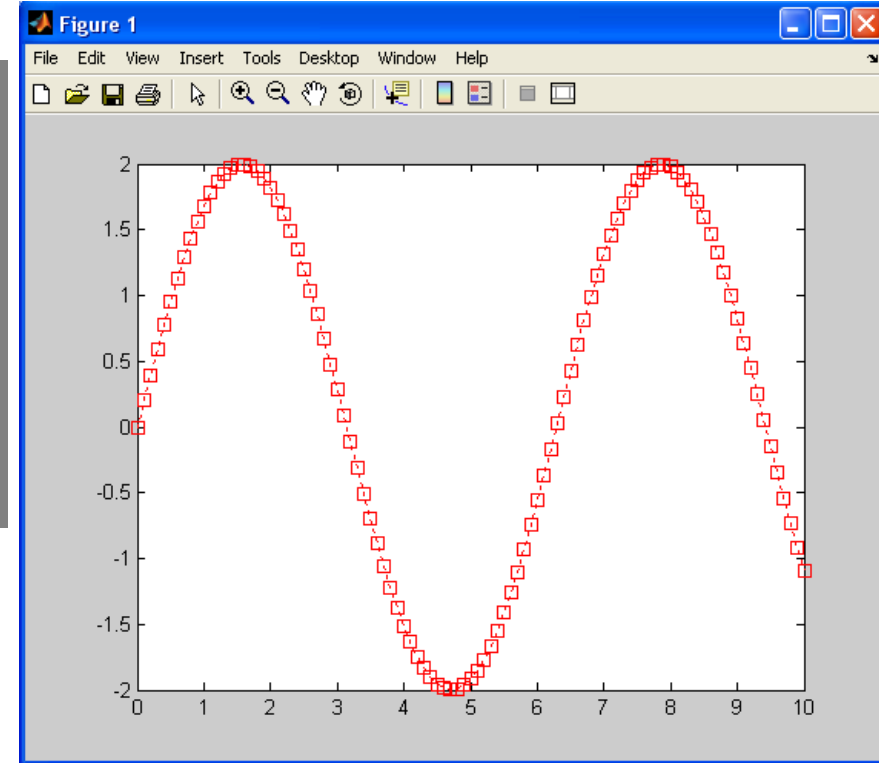
```
>> t = 0: 0.1 : 10;
```

*% Grafiğin y eksenini oluşturacak u(t) sinyalinin tanımlanması*

```
>> u = 2*sin(t) ;
```

*% iki noktalı, kare işaretli ve kırmızı renkte grafik*

```
>> plot(t,u, ' : s r ')
```



# plot Komutu ile Grafik Çizimi

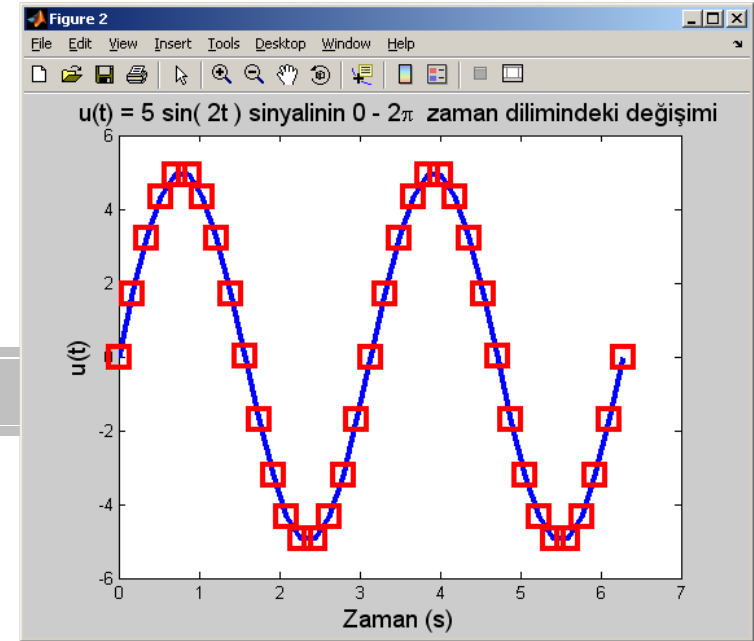
## plot komutunun diğer özellikleri

`plot(x,y,'LineStyle','--',...  
'Color','r',...  
'LineWidth',2,...  
'Marker','square',...  
'MarkerEdgeColor','k',...  
'MarkerFaceColor','g',...  
'MarkerSize',10)`



PROGRAM 3.3

```
1 % Grafik çiziminde yer alan u(t) sinyalinin tanımlanması
2 - t = 0:pi/18:2*pi;
3 - u = 5*sin(2*t);
4
5 % Grafik çiziminin plot komutu ile gerçekleştirilmesi
6 - plot(t,u,'-bs','linewidth',3,'MarkerEdgeColor','[1 0 0]', ...
7     'MarkerSize',16)
8
9 % Grafik üzerinde eksen açıklamalarının yapılması
10 - xlabel('Zaman (s)','fontsize',14)
11 - ylabel('u(t)','fontsize',14)
12 - title('u(t) = 5 sin( 2t ) sinyalinin 0 - 2\pi zaman dilimindeki ...
    değişimi','fontsize',14)
```



## plot Komutu ile Grafik Çizimi

### tek bir figürde **birden fazla grafik çizimi**

- ❑ Tek bir figure içerisinde **farklı özelliklere sahip** birden fazla grafik çizdirilmesi istenirse,

`plot(x1,y1,'c1',x2,y2,'c2', ... , xn,yn,'cn')`

*birinci grafiğe ait vektörel ifadeler*  
*birinci grafiğe ait çizgi ve renk çeşidi*  
*ikinci grafiğe ait vektörel ifadeler*  
*ikinci grafiğe ait çizgi ve renk çeşidi*  
*n'inci grafiğe ait vektörel ifadeler*  
*n'inci grafiğe ait çizgi ve renk çeşidi*

# plot Komutu ile Grafik Çizimi

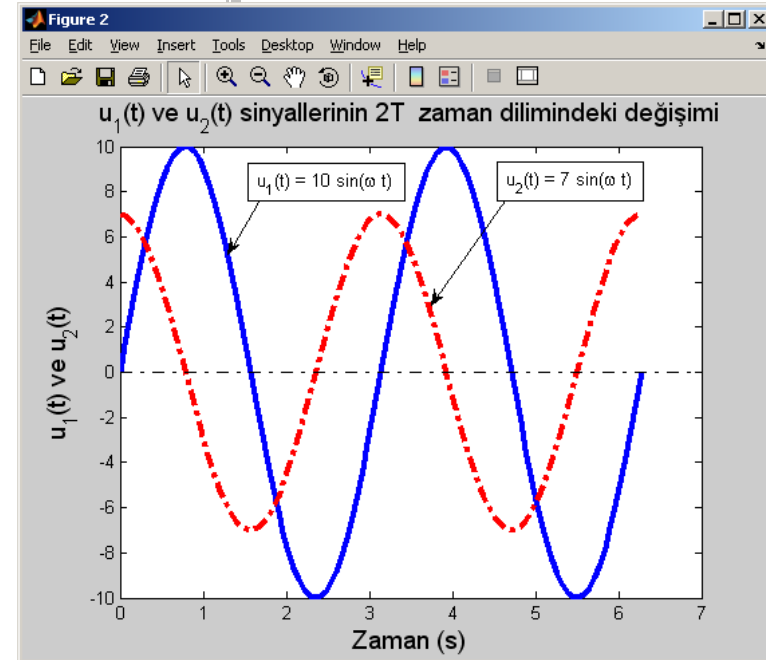
## tek bir figürde birden fazla grafik çizimi

- ❑ **Örnek:** Aşağıda belirtilen işlemleri bir **m.file** içerisinde yapınız.
- $u_1(t) = 10\sin(\omega t)$  ve  $u_2(t) = 7\cos(\omega t)$  iki ayrı sinyali tanımlayınız.  $\omega = 2$  rad/sn
- Sinyallerin iki (2) periyotluk değişimlerini **tek bir grafik üzerinde** karşılaştırınız.



### PROGRAM

```
1 % Grafik çiziminde kullanılacak u1(t) ve u2(t) sinyallerinin 2*T'ye göre tanımlanması
2 - w = 2;
3 - T = 2*pi/w;
4 - t = linspace(0,2*T);
5 - u1 = 10*sin(w*t);
6 - u2 = 7*cos(w*t);
7
8 % Grafik çiziminin tek plot komutu ile gerçekleştirilmesi
9 - plot(t,u1,'-b',t,u2, '-.r', 'linewidth',3)
10
11 % Grafik üzerinde eksen açıklamalarının yapılması
12 - xlabel('Zaman (s)','fontsize',14)
13 - ylabel('u_1(t) ve u_2(t)','fontsize',14)
14 - title('u_1(t) ve u_2(t) sinyallerinin 2T zaman dilimindeki ...
15         değişimi','fontsize',14)
```



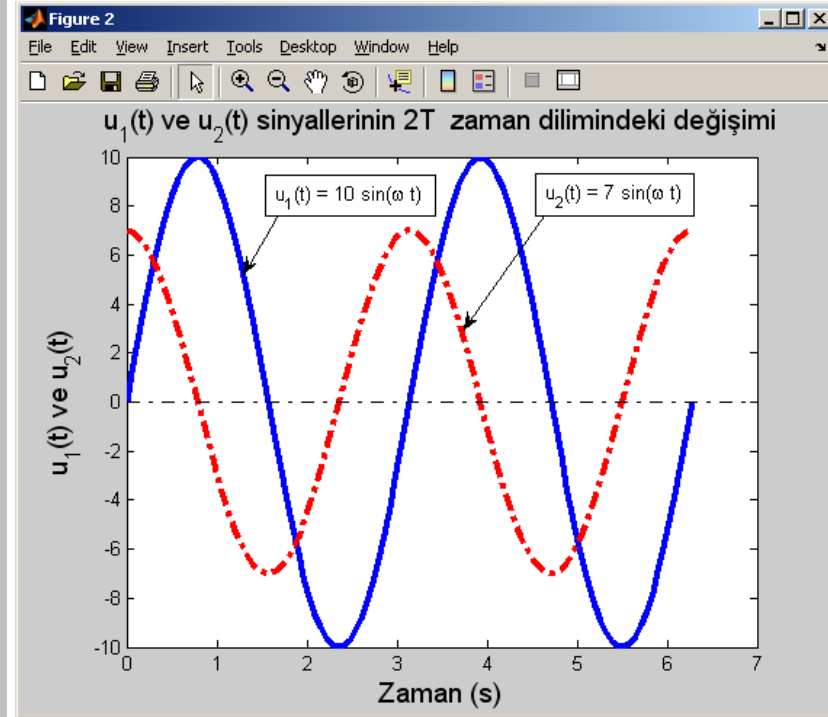
## hold on komutu ile tek bir figürde birden fazla grafik çizimi

- ❑ Önceki örnekte elde edilen çizimi sıra ile elde ederek tek bir grafikte gösterelim.
- ❑ İlk önce  $u_1(t)$  sinyali çizdirilir.
- ❑ **hold on** komutu çizdirilmiş grafiğin figür penceresinde tutulmasını sağlar.
- ❑ **hold on** komutu kullanıldıktan sonra çizdirilen grafik aynı figüre eklenir.
- ❑ **hold on** komutunu iptal etmek için **hold off** kullanılır.



### PROGRAM

```
1 % u1(t)'e ait grafiğin çizimi
2 - plot(t,u1,'-b' 'linewidth',3)
3
4 % birinci grafiğin figür penceresinde tutulması
5 - hold on
6
7 % u2(t)'e ait grafiğin çizimi
8 - plot(t,u2,'-.r' 'linewidth',3)
9
10 % elde edilen grafik üzerine eksen çizgisinin eklenmesi
11 - plot([0 7],[0 0],'-.k')
12
```



# plot Komutu ile Grafik Çizimi

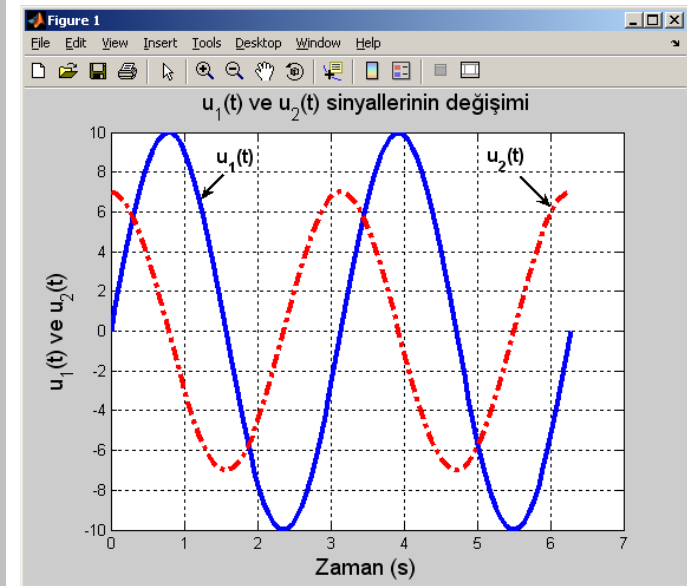
## grid komutu ile grafiği yatay ve dikey bölümlendirme

- ❑ Grafiklerin daha rahat okunabilmesi için yatay ve dikey çizgiler ile bölüm oluşturur.
- ❑ **grid on** çizgileri ekler.
- ❑ **grid off** çizgileri kaldırır.



### PROGRAM

```
1 % Grafik çiziminde kullanılacak u1(t) ve u2(t) sinyallerinin 2*T'ye göre çizimi
2 - w = 2;
3 - T = 2*pi/w;
4 - t = linspace(0,2*T);
5 - u1 = 10*sin(w*t);
6 - u2 = 7*cos(w*t);
7 - plot(t,u1,'-b',t,u2, '-.r', 'linewidth',3)
8
9 % grid on komutu ile ızgaralamanın oluşturulması
10 - grid on
```



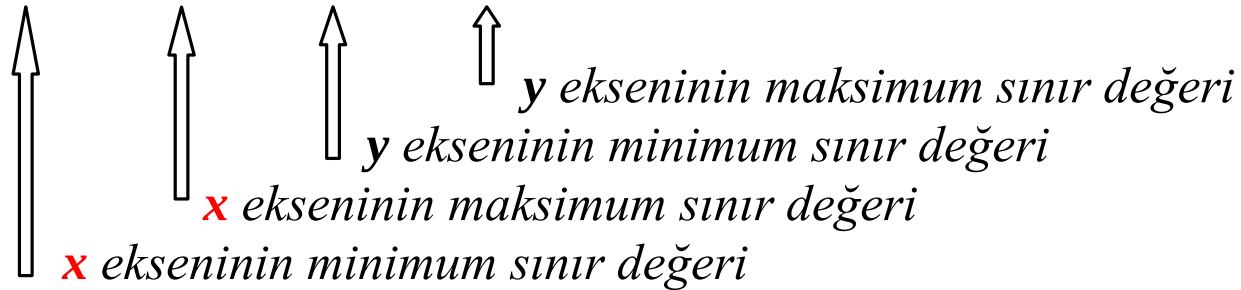


## plot Komutu ile Grafik Çizimi

### axis komutu ile eksen ölçeklendirme

- ❑ Grafiğe ait eksen ölçeklendirmesini **istenilen değerlere** göre yeniden düzenler.

**axis ( [xmin xmax ymin ymax] )**



# plot Komutu ile Grafik Çizimi

## axis komutu ile eksen ölçeklendirme

- ❑ Örnek:  $u(t) = 2\sin(\omega t)$  sinyalinin **0.01** adımlarla, 0 ile 10 sn zaman dilimi için çiziniz? Not:  $\omega = 1$
- ❑ Ardından grafiğin x eksenini 0 - 12, y eksenini ise -3 ile +3 olarak yeniden ölçeklendiriniz.



### Komut penceresi

% 0.01 artışlar ile 0 – 10 sn zaman diliminin tanımlanması

```
>> t = 0: 0.01 : 10;
```

% Grafiğin y eksenini oluşturacak  $u(t)$  sinyalinin tanımlanması

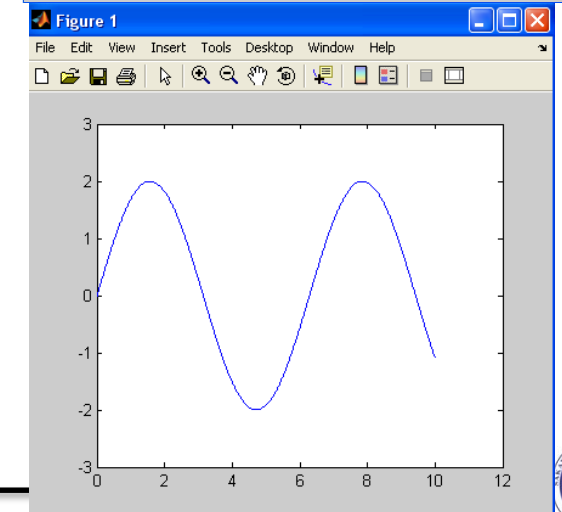
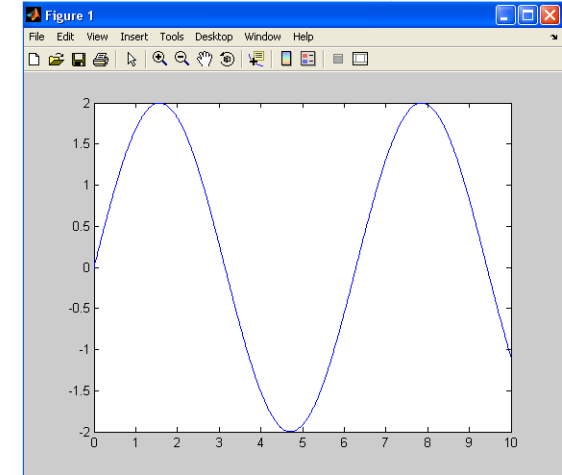
```
>> u = 2*sin(t);
```

% Grafiğin çizdirilmesi

```
>> plot(t,u)
```

% Grafiğin eksenlerinin yeniden ölçeklendirilmesi

```
>> axis([ 0 12 -3 3 ])
```



# fplot komutu ile grafik çizme

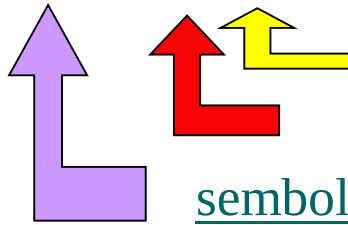
- ❑ **fplot** komutunun genel kullanımı
- ❑ **renk, şekil, kalınlık, çizgi çeşidi** gibi grafiklerin özelliklerinin değiştirilmesi

# fplot Komutu ile Grafik Çizimi

## genel kullanımı

- ❑ Bir fonksiyona ait grafiğin tanımlanan sınır değerlerine göre ( $x_1$  ve  $x_2$  aralığında) çizimini yapar.

- ❑ `fplot ( 'F', [  $x_1$   $x_2$  ] )`



$x$  ekseninde istenen son sınır değeri

$x$  ekseninde istenen ilk sınır değeri

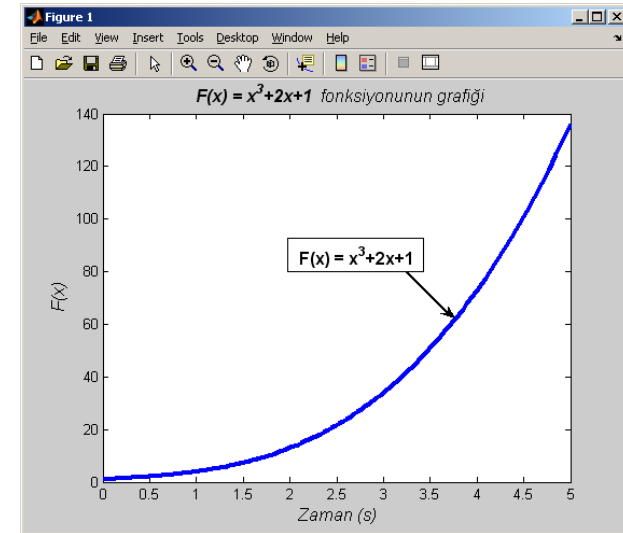
sembolik olarak fonksiyonun tanımlanması

- ❑ **Örnek:**  $F(x) = x^3 + 2x + 1$  fonksiyonuna ait 0 - 5 sn aralığındaki değişimini çizdiren programı yazınız?



### PROGRAM

```
1 % F(x) fonksiyonunun tanımlanarak 0-5 saniye arasındaki grafiğinin çizimi
2 - fplot('x^3+2*x+1',[0 5])
3
4 - xlabel('\it Zaman (s)','fontsize',12)
5 - ylabel('\it F(x)','fontsize',12)
6 - title('\bf \it F(x) = x^3+2x+1 \it fonksiyonunun...
7     grafiği','fontsize',12)
```



## fplot Komutu ile Grafik Çizimi

### çizgi çeşidi ve renginin değiştirilmesi

- ❑ Plot komutunda olduğu gibi fplot komutunda çizgi çeşidi ve rengi değiştirilebilir.
- ❑ Ayrıca tanımlanan  $x_1$  ve  $x_2$  aralığındaki örnekleme adedinin tanımlanacak bir tolerans değeri ile değiştirilmesine imkan tanır.
- ❑ `fplot ( 'F' , [  $x_1$   $x_2$  ] , tol , 'çri' )`
  - çizgi çeşidi, rengi ve işaretleme çeşidi
  - tanımlanan tolerans değeri

# fplot Komutu ile Grafik Çizimi

## çizgi çeşidi ve renginin değiştirilmesi

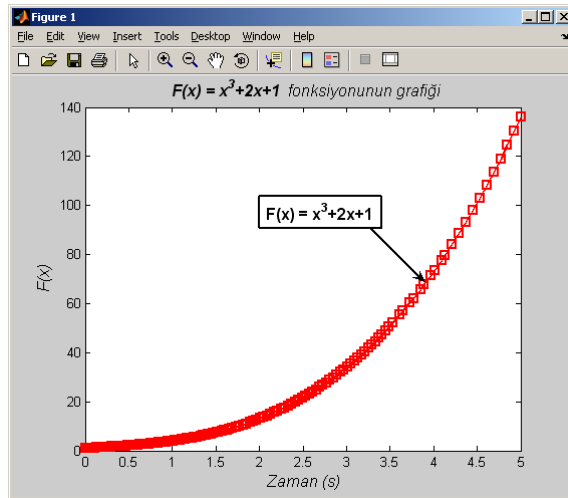
- ❑ **Örnek:**  $F(x) = x^3 + 2x + 1$  fonksiyonuna ait 0 - 5 sn aralığındaki değişimini düz çizgili, kırmızı renkli ve kare işaretli olarak çizdiren programı yazınız?



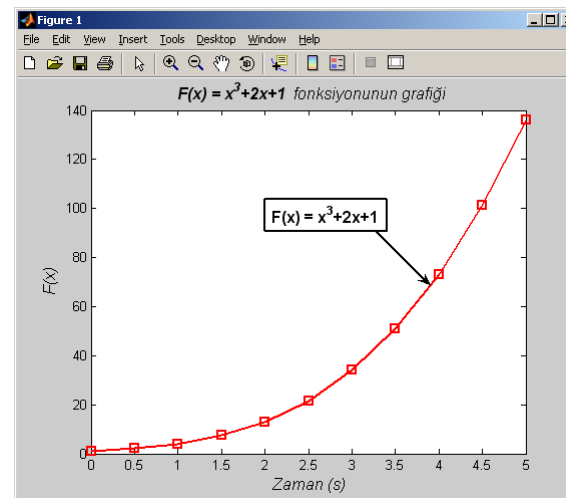
### PROGRAM

```
1 % F(x) fonksiyonunun tolerans değeri tanımlanmadan elde edilen 0-5 saniye aralığındaki
2 % grafiğinin çizimi (düz çizgi, kırmızı renkli ve kare kutularla işaretleme şekli)
3 - fplot('x^3+2*x+1',[0 5], '-rs')
4
5 % F(x) fonksiyonunun tolerans değeri 0,1 tanımlandığında elde edilen 0-5 saniye
6 % aralığındaki grafiğinin çizimi (düz çizgi, kırmızı renkli ve kare kutularla işaretleme şekli)
7 - fplot('x^3+2*x+1',[0 5],0.1, '-rs')
```

toleranssız



toleranslı



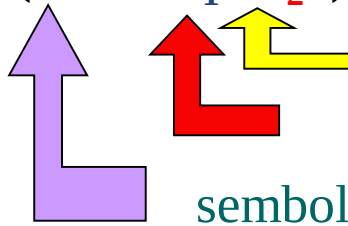
# ezplot komutu ile grafik çizme

- ❑ **ezplot** komutunun genel kullanımı
- ❑ Bir örnek uygulama

## genel kullanımı

- ❑ **fplot** komutu gibi bir fonksiyona ait grafiğin tanımlanan sınır değerlerine göre ( $x_1$  ve  $x_2$  aralığında) çizimini yapar.

- ❑ **ezplot** ( 'F' ,  $x_1$  ,  $x_2$  )



$x$  ekseninde istenen son sınır değeri

$x$  ekseninde istenen ilk sınır değeri

sembolik olarak fonksiyonun tanımlanması

- ❑ **fplot**'un kullanımından farklı olarak fonksiyonda kullanılan sembol **syms** komutu ile önceden tanımlanabilir.

✓ **syms** fonksiyondaki *değişkene ait sembolik ifade*

✓ **ezplot** ( 'F' ,  $x_1$  ,  $x_2$  )

- ❑ veya

✓ **ezplot** ( 'F' , [  $x_1$   $x_2$  ] )

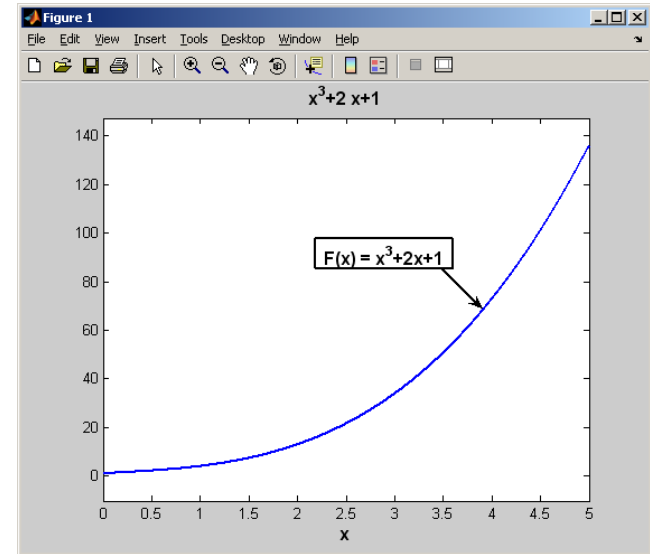


- ❑ **Örnek:**  $F(x) = x^3 + 2x + 1$  fonksiyonuna ait 0 - 5 sn aralığındaki değişimini çizdiren programı yazınız?



### PROGRAM

```
1 % F(x) fonksiyonunun tanımlanarak 0-5 saniye arasındaki grafiğin çizimi
2 - ezplot('x^3+2*x+1', 0, 5)
3
4 % veya
5
6 % F(x) fonksiyonunda yer alan x değişkeninin sembolik olarak
7 % tanımlanıp 0-5 saniye aralığındaki grafiğinin çizimi
8 - syms x
9 - ezplot(x^3+2*x+1, 0, 5)
10
11 % veya
12
13 - ezplot(x^3+2*x+1, [0, 5])
```



otomatik olarak

- ❖ x eksenini açıklaması
- fonksiyondaki değişken,
- ❖ grafik başlığı ise
- tanımlanan fonksiyondur.

# grafikler üzerinde düzenlemeler

- ❑ `gtext` komut ile açıklama ekleme
- ❑ `\rm \bf \it` ile açıklamaları düzenleme
- ❑ `legend` komutu ile açıklama yazma
- ❑ `ginput` komutu ile değer okuma
- ❑ `semilogx`, `semilogy` ve `loglog` komutları ile logaritmik grafik

# Grafikler Üzerinde Düzenlemeler

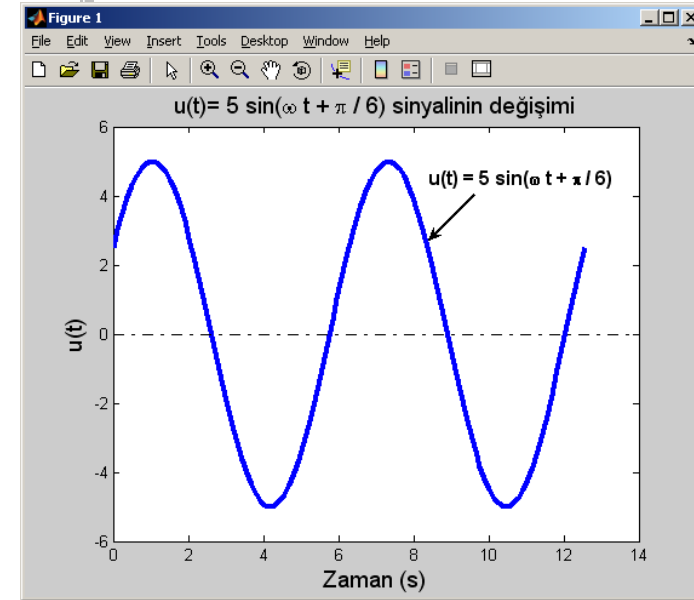
## gtext komutu ile açıklama yazma

- ❑ Grafik penceresi üzerinde açıklama yazılmasını sağlar.
- ❑ `gtext ( ' açıklama metni ' )`



### PROGRAM

```
1 % u(t) sinyalinin tanımlanması
2 - w = 1;
3 - T = 2*pi/w;
4 - t = linspace(0,2*T);
5 - u = 5*sin(1*w*t+pi/6);
6
7 % Grafik çiziminin plot komutu ile gerçekleştirilmesi
8 - plot(t,u,'-b','linewidth',3)
9 - hold on
10 - axis([0 14 -6 6])
11 - plot([0 14],[0 0],'-.k')
12 - xlabel('Zaman (s)','fontsize',14)
13 - ylabel('u(t)','fontsize',14)
14 - title('u(t)= 5 sin(\omega t + \pi / 6) sinyalinin değişimi', ...
15         'fontsize',14)
16 % Grafik üzerine u(t) ifadesinin yazdırılması
17 - gtext('u(t) = 5 sin ( \omega t + \pi / 6) ')
18
```



### `\rm` `\bf` `\it` ile açıklama ve eksen/başlık yazılarının düzenlenmesi

- ☐ `\rm` normal ölçüsüne geri dönüşüm yapar (**restore normal format**)
- ☐ `\bf` yazı tipini kalınlaştırır (**boldface**)
- ☐ `\it` yazının şeklini italik yapar (**italics**)
- ☐ Bu komutlar değişiklik yapılacak **açıklamanın önünde** kullanılır.
- ☐ Bir açıklama içerisinde bu özelliklerden aynı anda birden fazla kullanmak gerekiyorsa ilgili bölümler {...} içerisinde kullanılması daha uygun olur.
- ☐ {...} kullanım sadece kendi içerisindeki değişikliği içerir, dışındakileri etkilemez.
- ☐ Aynı zamanda bir açıklamanın **hem kalın hem de italik** olması istenirse `\bf` ve `\it` ard arda kullanılır.

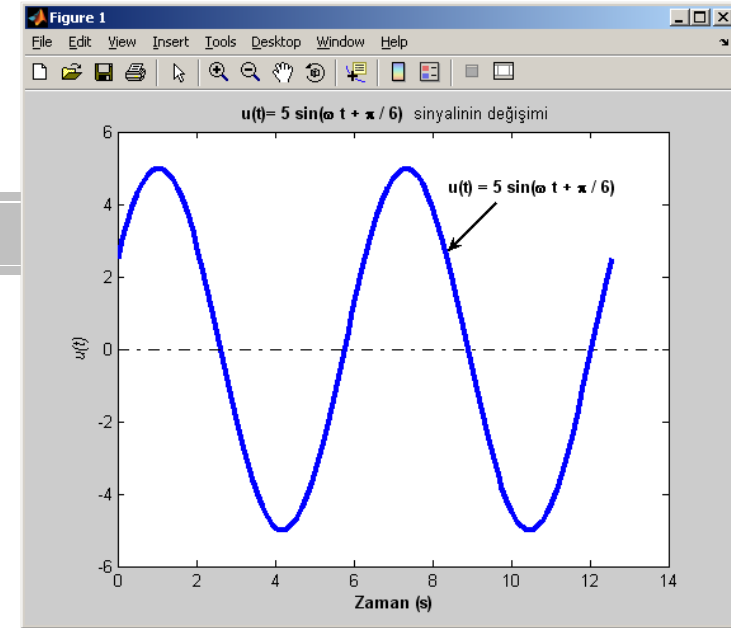
## \rm \bf \it ile açıklama ve eksen/başlık yazılarının düzenlenmesi



### PROGRAM

```

1      % x eksenine açıklamanın kalın bir şekilde yazılması
2      - xlabel('\bf Zaman (s)')
3
4      % y eksenine açıklamanın italik bir şekilde yazılması
5      - ylabel('\it u(t)')
6
7      % başlığa formülün kalın devamındaki yazının normal bir şekilde yazılması
8      - title('\bf u(t)= 5 sin(\omega t + \pi / 2) \rm sinyalinin değişimi')
9
10     % veya
11
12     - title('{\bf u(t)= 5 sin(\omega t + \pi / 2)} sinyalinin değişimi')
13
14     % formülün dışında kalan açıklamanın hem koyu hemde italik olarak yazılması
15     - title('{\bf u(t)= 5 sin(\omega t + \pi / 2)} {\bf \it sinyalinin ...')
16         değişimi}')
    
```



# Grafikler Üzerinde Düzenlemeler

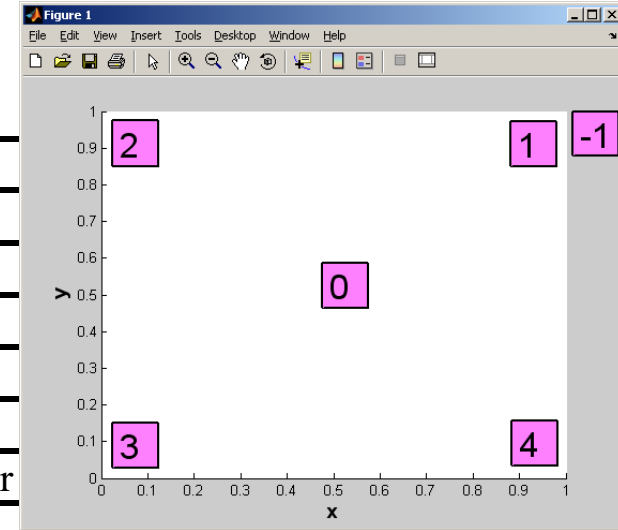
## legend komut ile açıklama ekleme

- ❑ Tanımlanan konuma göre figür penceresi üzerinde bir kutu açarak çizim sırasına göre ilgili grafiklerde kullanılan çizim şekli ve rengi göstererek açıklama yazılmasını sağlar.

- ❑ `legend ( 'açıklama 1', 'açıklama 2', konum )`  
  
1. grafiğe ait açıklama      2. grafiğe ait açıklama      figüre penceresindeki konum

- ❑ Konumu belirten sayısal değerler

| Konum tanımlaması | Açıklama kutusunun konumu                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 0                 | Grafik penceresine otomatik olarak yerleştirilir         |
| 1                 | Grafik penceresinin sağ üst köşesine yerleştirilir       |
| 2                 | Grafik penceresinin sol üst köşesine yerleştirilir       |
| 3                 | Grafik penceresinin sol alt köşesine yerleştirilir       |
| 4                 | Grafik penceresinin sağ alt köşesine yerleştirilir       |
| -1                | Grafik penceresinin dışında sağ üst köşeye yerleştirilir |



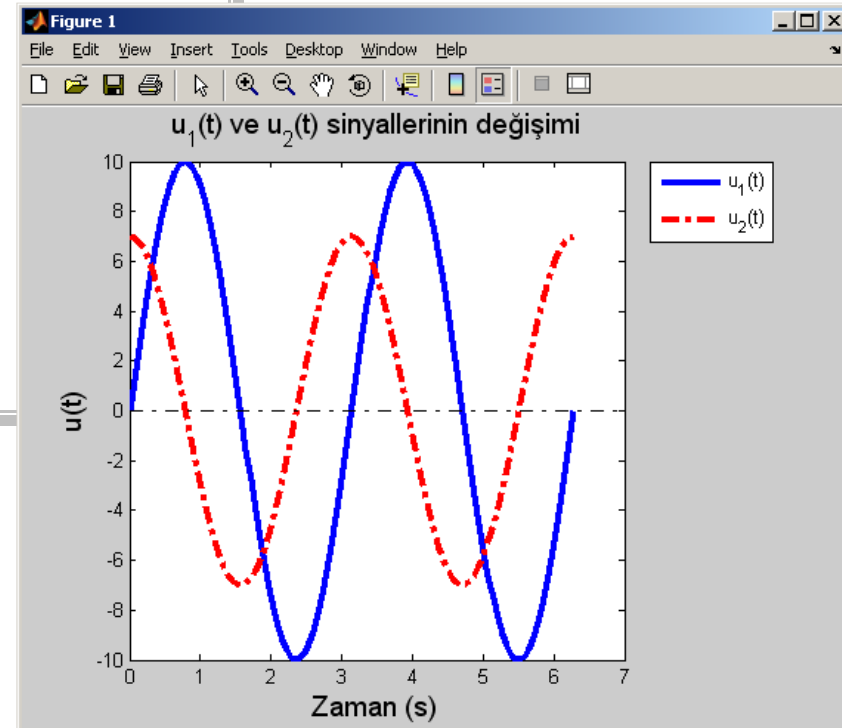
# Grafikler Üzerinde Düzenlemeler

## legend komut ile açıklama ekleme - Örnek -



### PROGRAM

```
1      % Grafik çiziminde kullanılacak u1(t) ve u2(t) sinyallerinin 2*T'ye göre çizimi
2      - w = 2;
3      - T = 2*pi/w;
4      - t = linspace(0,2*T);
5      - u1 = 10*sin(w*t);
6      - u2 = 7*cos(w*t);
7      - plot(t,u1,'-b',t,u2, '-.r', 'linewidth',3)
8      - hold on
9      - plot([0 7],[0 0], '-.k')
10
11     % legend komutu ile açıklama kutusunun oluşturulması
12     - legend('u_1(t)', 'u_2(t)', -1)
13
```



# Grafikler Üzerinde Düzenlemeler

## ginput komutu ile değer okuma

- ❑ Grafik üzerinde fare vasıtasıyla belirtilen nokta veya noktaların koordinatlarını **komut penceresinde sayısal olarak** elde etmeyi sağlar.
- ❑ Bu komutun kullanılabilmesi için figür penceresinin açık olması gerekir.
- ❑ Komutun kullanımı ile figür penceresi üzerinde farenin hareketine göre konum değiştiren eksenlere paralel iki adet doğru parçası görünür. Doğru parçalarının kesişim noktaları istenilen pozisyona getirildiğinde fare vasıtasıyla tıklandığı zaman o noktaya ait koordinatların komut penceresinde sayısal olarak ortaya çıkar.
- ❑ `ginput ( n )`  
 grafik üzerinde işaretlenecek nokta sayısı



# Grafikler Üzerinde Düzenlemeler

## ginput komutu ile değer okuma - Örnek -



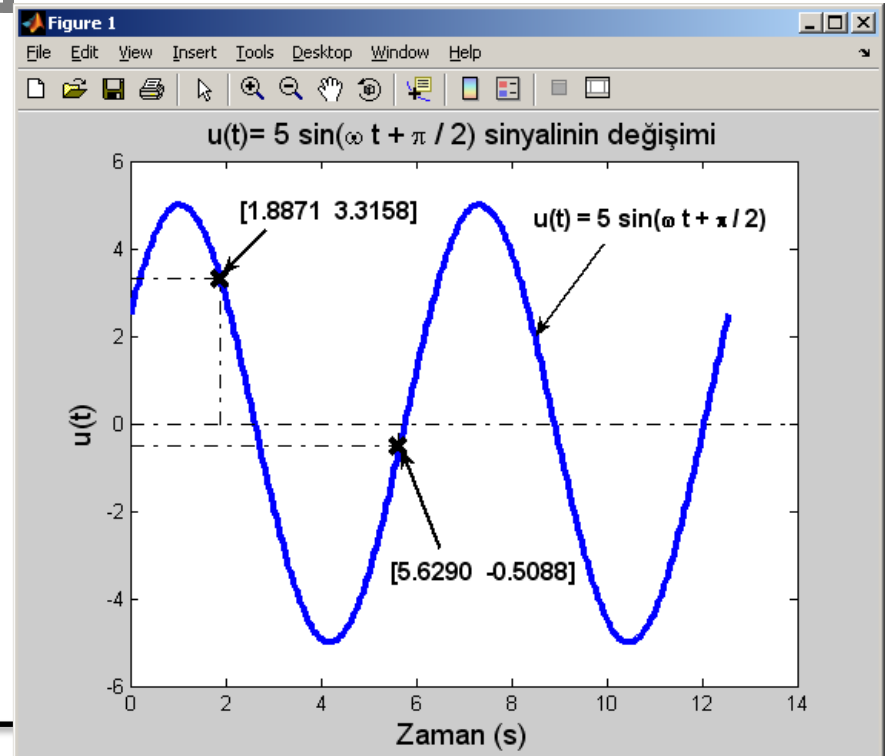
### Komut penceresi

% Grafik üzerinde iki adet noktaya ait koordinatların bulunması

```
>> ginput(2)
```

ans =

```
1.8871    3.3158  
5.6290   -0.5088
```



# Grafikler Üzerinde Düzenlemeler

## semilogx, semilogy ve loglog komutları ile istenilen eksenli logaritmik çizdirmek

| MATLAB KOMUTU   | X EKSENİ   | Y EKSENİ   | GRAFİKSEL SONUÇ |
|-----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>semilogx</b> | logaritmik | doğrusal   |                 |
| <b>semilogy</b> | doğrusal   | logaritmik |                 |
| <b>loglog</b>   | logaritmik | logaritmik |                 |

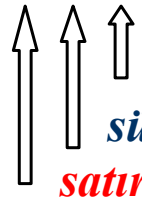
# subplot komutu ile figür penceresini bölme

- ❑ subplot komutunun genel kullanımı
- ❑ Bir örnek uygulama

# subplot komutu ile figür penceresini bölme

- ❑ Figür penceresini istenilen sayıda pencerelere bölerek çizimin yapılacağı pencerenin adreslenmesini sağlar.

subplot(**m**,**n**,p)

 *çizimin yapılacağı pencereye ait adres numarası*  
*sütun sayısı*  
*satır sayısı*

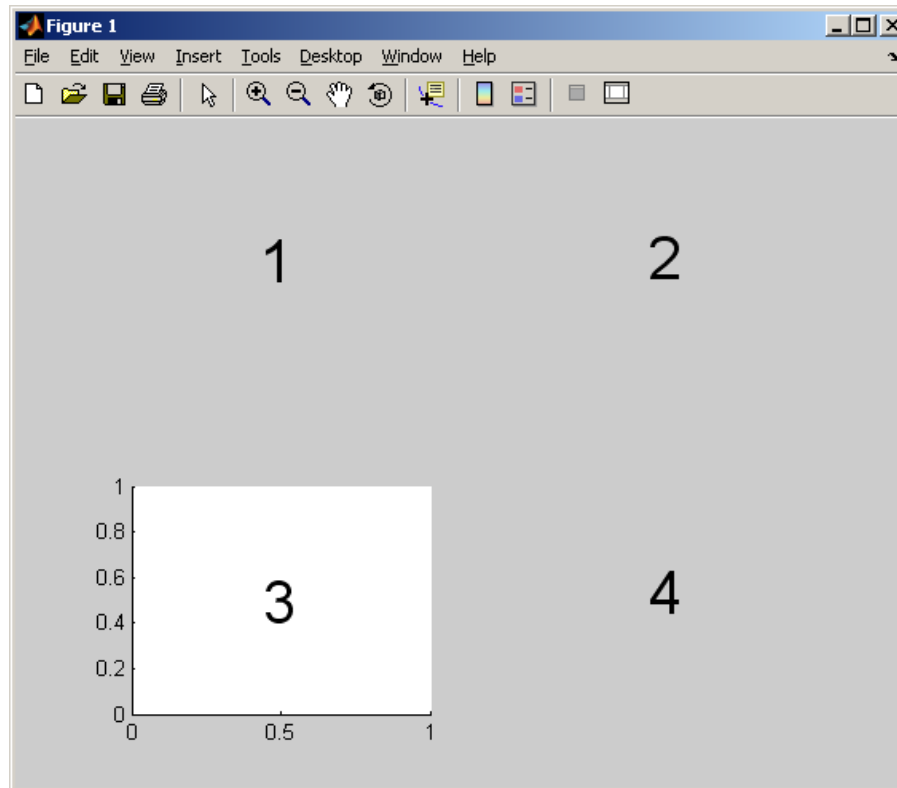
- ❑ subplot komutunun kullanımı sonucunda figür penceresi **m\*n** adet parçaya bölünmüş olur.
- ❑ Çizimin yapılacağı pencereye ait adres birinci satır birinci sütundaki pencereden başlanılarak satır satır numaralanmak suretiyle ortaya çıkan matris yapıdan elde edilir.

# subplot komutu ile figür penceresini bölme

`subplot ( 2 , 2 , 3 )`  
2 satır      2 sütun      3. pencere

PROGRAM

```
1 % Figürün 2 satır 2 sütuna bölünerek 3'üncü penceresinin seçilmesi
2 - subplot (2,2,3)
3
```



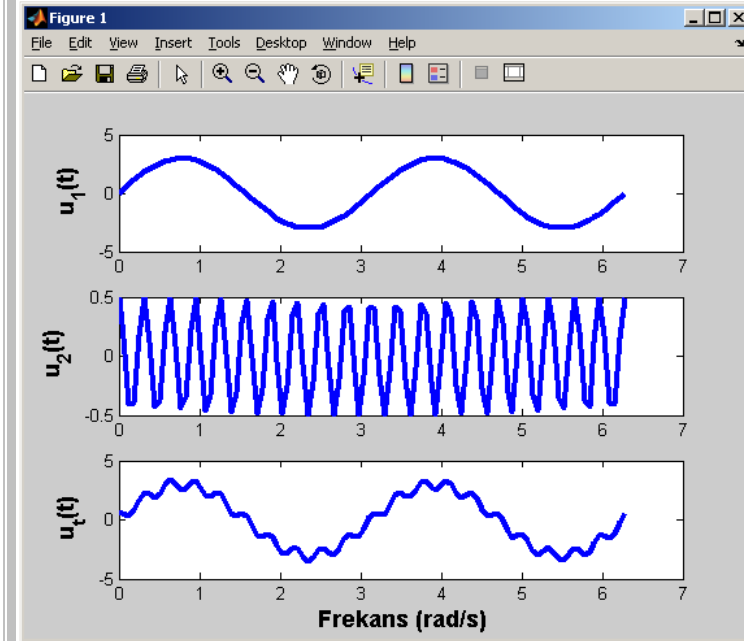
# subplot komutu ile figür penceresini bölme

- ❑ **Örnek :**  $u_1(t) = 3 \sin(\omega t)$  ve  $u_2(t) = 0.5 \cos(\omega t)$  sinyalleri ile bu iki sinyalin toplamını aynı figür penceresi içerisinde çizdiriniz?
- ❑  $\omega = 2$  rad/s ve sinyallerin değişimi  $\omega$ 'ye bağlı 2 periyotluk dilim için olacak



## PROGRAM

```
1 % Grafik çiziminde kullanılacak t zamanının açısal frekansa göre tanımlanması
2 - w = 2;
3 - T = 2*pi/w;
4 - t = linspace(0,2*T);
5
6 % Sinyallerin oluşturulması
7 - u1 = 3*sin(w*t);
8 - u2 = 0.5*cos(10*w*t);
9 - ut = u1+u2;
10
11 % Figür penceresinin bölünerek sinyallerin çizimi ve eksen açıklamalarının yapılması
12 - figure(1); clf
13 - subplot(311); plot(t,u1,'-b','linewidth',3)
14 - ylabel('\bf u_1(t)','fontsize',14)
15 - subplot(312); plot(t,u2,'-b','linewidth',3)
16 - ylabel('\bf u_2(t)','fontsize',14)
17 - subplot(313); plot(t,ut,'-b','linewidth',3)
18 - xlabel('\bf Frekans (rad/s)','fontsize',14)
19 - ylabel('\bf u_t(t)','fontsize',14)
20
```



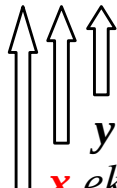
# özel grafikler

- ❑ **plot3** komutu ile 3 boyutlu çizgi grafik çizme
- ❑ **bar** komutu ile çubuk grafik çizme
- ❑ **barh** komutu ile yatay çubuk grafik çizme
- ❑ **bar3** komutu ile 3 boyutlu çubuk grafik çizme
- ❑ **stem** komutu ile grafik çizme
- ❑ **stem3** komutu ile 3 boyutlu grafik çizme
- ❑ **pie** komutu ile pasta grafik çizme
- ❑ **pie3** komutu ile 3 boyutlu pasta grafik çizme
- ❑ **polar** komutu ile kutupsal koordinatlı grafik çizme

# plot3 komutu ile 3 boyutlu grafik çizdirme

- 3 boyutlu grafik çizimini sağlar.

**plot3**(**x,y,z**)


**z** eksenine ait vektörel ifade  
**y** eksenine ait vektörel ifade  
**x** eksenine ait vektörel ifade

- **Örnek:** Aşağıda  $x$  ve  $y$  eksenlerindeki konumları tanımlayan denklem takımlarının zamana bağlı değişimini  $10\pi$  saniyelik süre için çizdiriniz?

$$x(t) = \sin(2t)(1 - e^{-0.1t})$$

$$y(t) = \cos(2t)(1 - e^{-0.1t})$$



# Özel Grafikler

## plot3 komutu ile 3 boyutlu grafik çizdirme



### Komut penceresi

*% Zaman aralığı*

```
>> t=linspace(0,5*2*pi,1000);
```

*% Fonksiyonlara ait hesaplamalar*

```
>> x=sin(2*t).*(1-exp(-t/10));
```

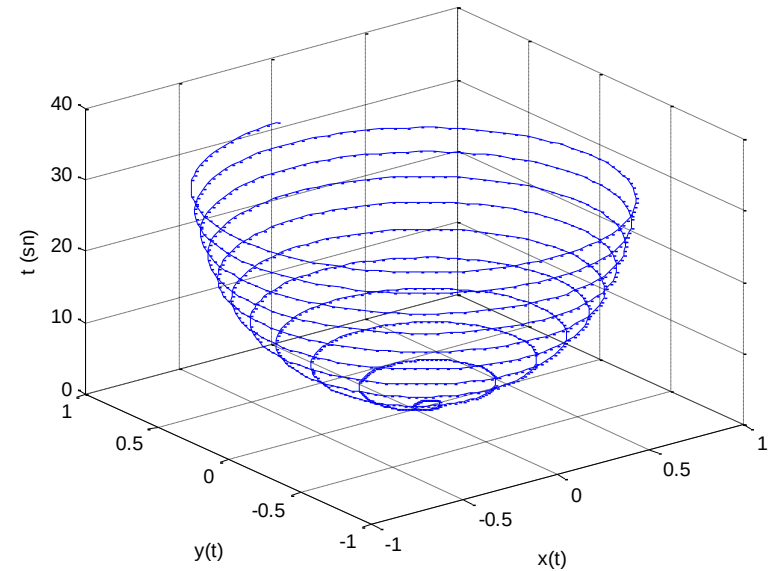
```
>> y=cos(2*t).*(1-exp(-t/10));
```

*% Üç boyutlu çizim işlemi*

```
>> plot3(x,y,t)
```

```
>> xlabel('x(t)');ylabel('y(t)');zlabel('t (sn)')
```

```
>> grid on
```



# Özel Grafikler

## bar komutu ile çubuk grafik çizdirme

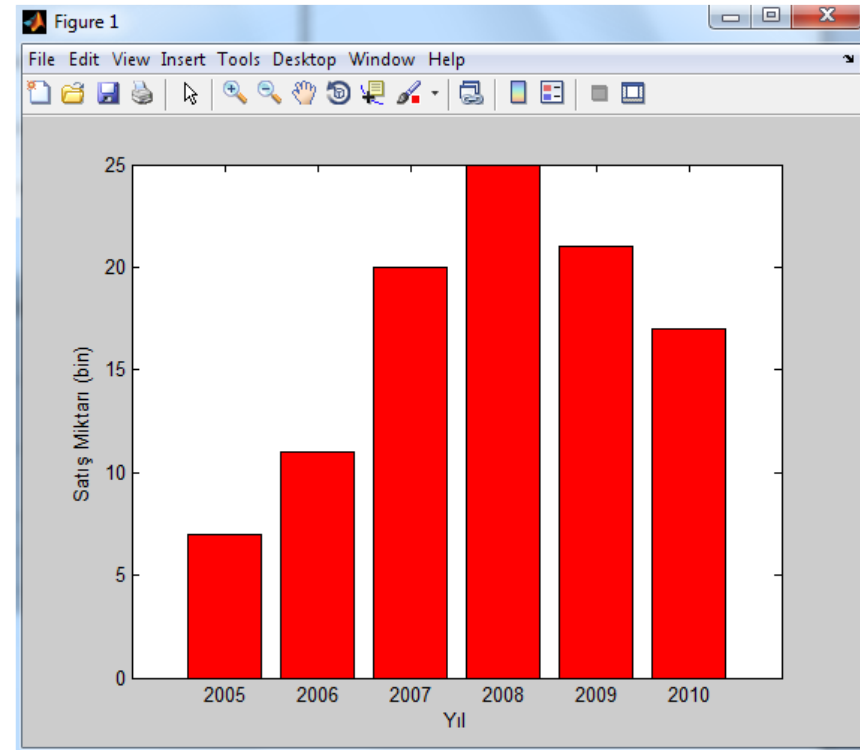
❏ **bar ( x, y )**

↑ y eksenine ait değerler  
↑ x eksenine ait değerler



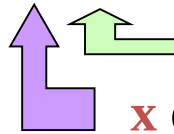
### PROGRAM

```
1 % Zaman aralığı
2 - yıl = [2005 : 2010];
3 % Yıllara göre satış miktarları
4 - satis= [ 7 11 20 25 21 17 ];
5 % Kırmızı dolgu rengine sahip çubuk grafik çiz
6 - bar(yıl, satis, 'r')
7 - xlabel('Yıl')
8 - ylabel('Satış Miktarı (bin)')
```



## barh komutu ile yatay çubuk grafik çizdirme

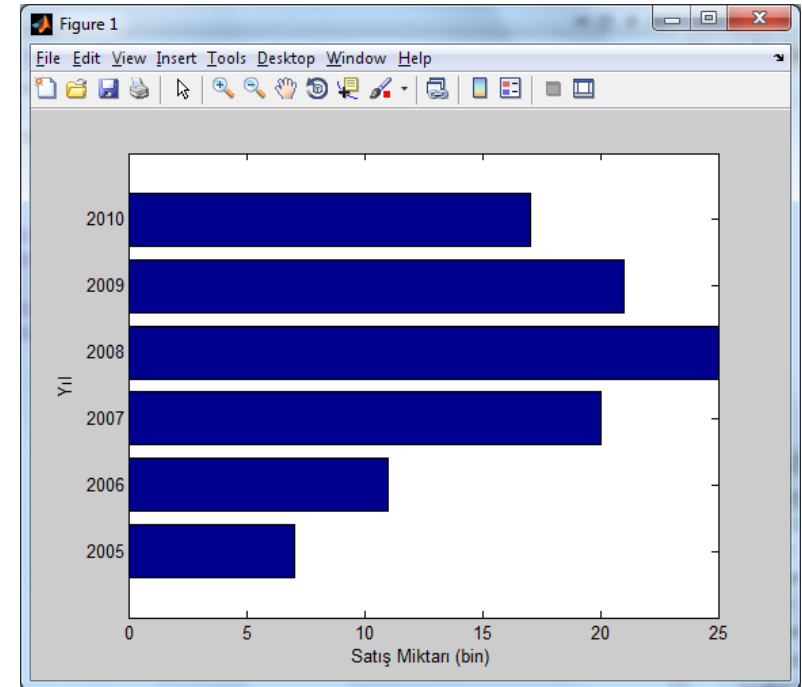
❑ **barh ( x, y )**

 **y** eksenine ait değerler  
**x** eksenine ait değerler



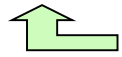
## PROGRAM

```
1 % Zaman aralığı
2 - yil = [2005 : 2010];
3 % Yıllara göre satış miktarları
4 - satis= [ 7 11 20 25 21 17 ];
5 % Yatay çubuk grafik çizdir
6 - barh(yil, satis)
7 - ylabel ('Yıl')
8 - xlabel ('Satış Miktarı (bin) ')
```



## bar3 komutu ile 3 boyutlu çubuk grafik çizdirme

□ bar3 ( Y )



x,y,z koordinat değerlerine sahip matris.

Y'deki her eleman ayrı bir çubuktur.



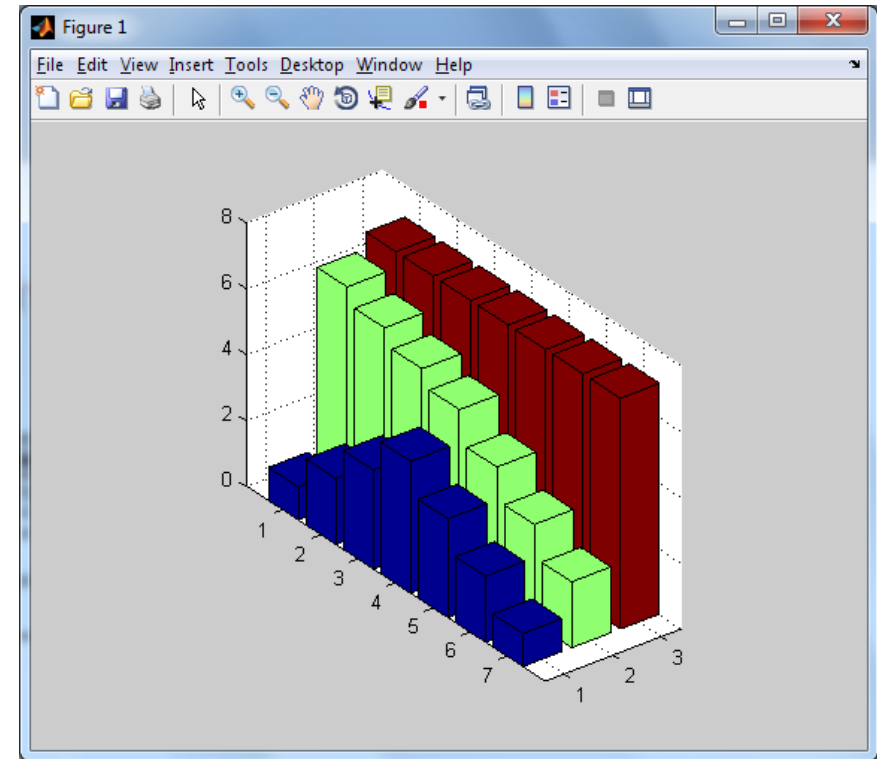
### Komut penceresi

% 3 boyutlu grafiği çizdirilecek matrisin tanımlanması

```
>> Y = [ 1 6.5 7; 2 6 7; 3 5.5 7; 4 5 7;
        3 4 7; 2 3 7; 1 2 7 ];
```

% 3 boyutlu çubuk grafik

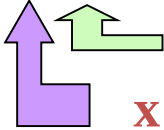
```
>> bar3(Y)
```



# Özel Grafikler

## stem komutu ile grafik çizdirme

❑ **stem ( x, y )**

 **y** eksenine ait değerler  
**x** eksenine ait değerler



### Komut penceresi

*% Zaman aralığı*

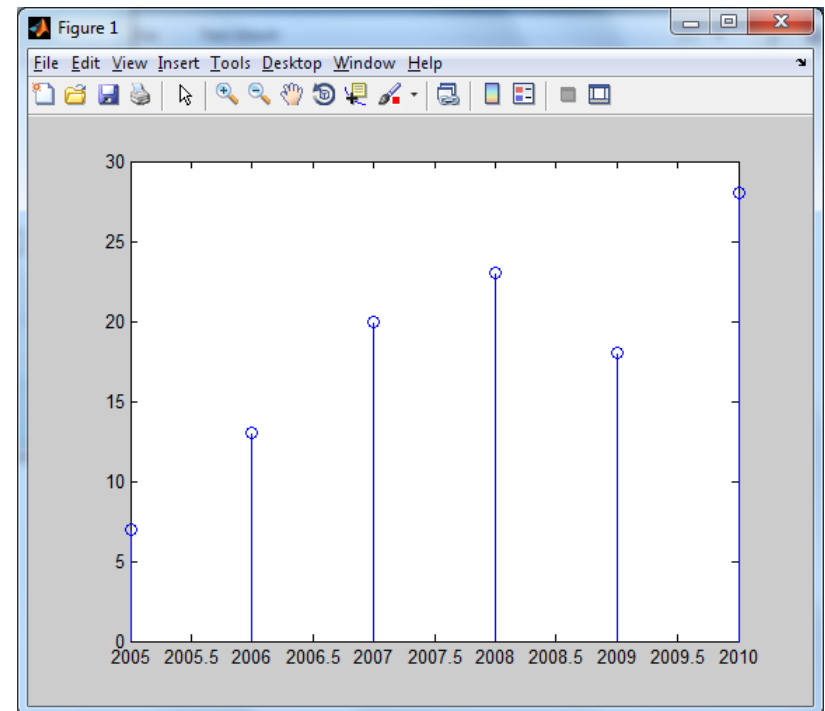
```
>> yıl = [ 2005 : 2010 ];
```

*% Yıllara göre satış miktarları*

```
>> satis = [ 7 13 20 23 18 28 ];
```

*% stem grafiğın çizdirilmesi*

```
>> stem( yıl, satis)
```



# Özel Grafikler

## stem3 komutu ile 3 boyutlu grafik çizdirme

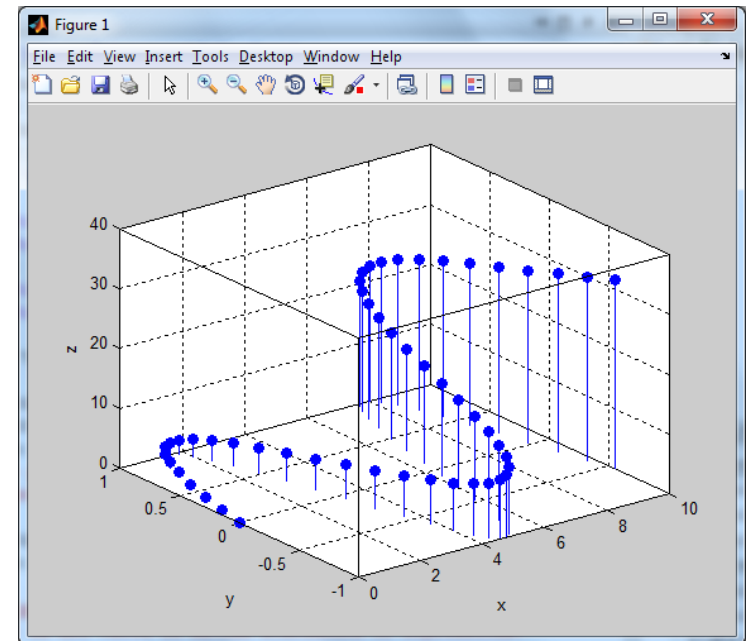
□ **stem3 ( x, y, z )**

↑ z eksenine ait değerler  
↑ y eksenine ait değerler  
↑ x eksenine ait değerler



### PROGRAM

```
1 % Zaman aralığı
2 - t = 0 : 0.2 : 10;
3 % x eksenini, y eksenini ve z eksenini
4 - x = t; y = sin (t); z = t.^1.5;
5 % 3 boyutlu işaret yerlerinin içi dolu stem grafik
6 stem3(x, y, z, 'fill')
7 % grid ekle
8 grid on
% eksenlere etiket verilmesi
9 xlabel ('x');
10 ylabel ('y');
11 zlabel ('z');
```



# Özel Grafikler

## pie komutu ile pasta grafik çizdirme

❏ **pie ( x )**

↗ pasta grafikteki her bir dilime ait yüzdeyi içeren matris



### Komut penceresi

*% pasta grafikteki dilimlerin değerlerini tanımla*

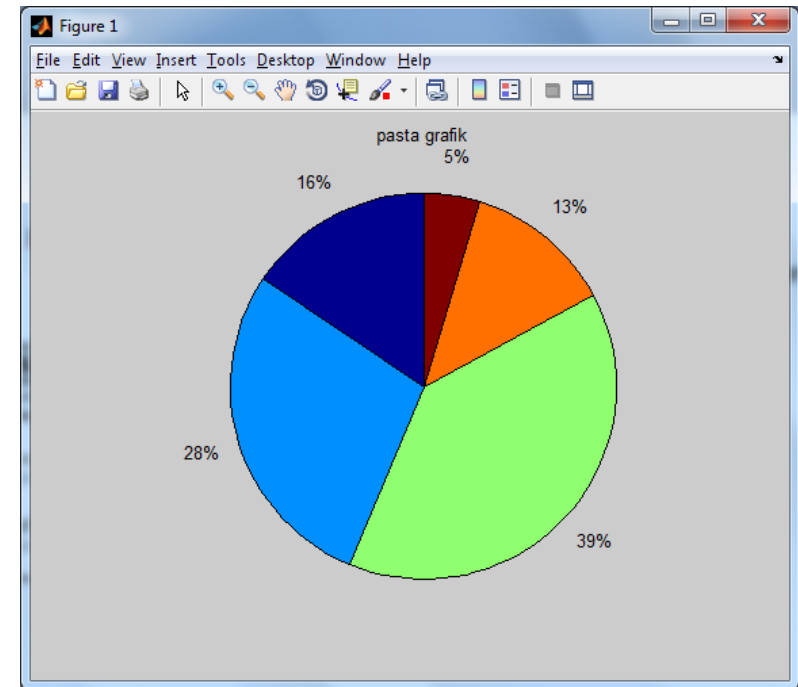
```
>> deger = [ 10 18 25 8 3 ];
```

*% pasta grafiği çizdir*

```
>> pie (deger)
```

*% grafiğin başlığı*

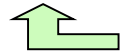
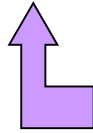
```
>> title( 'pasta grafik')
```



# Özel Grafikler

## pie3 komutu ile 3 boyutlu pasta grafik çizdirme

❏ **pie3 ( x , explode )**



x ile aynı boyutlu vektör. Dilimler arasındaki boşluğu gösterir.  
pasta grafikteki dilimlere ait değerleri içeren matris



### Komut penceresi

*% pasta grafikteki dilimlerin değerlerini tanımla*

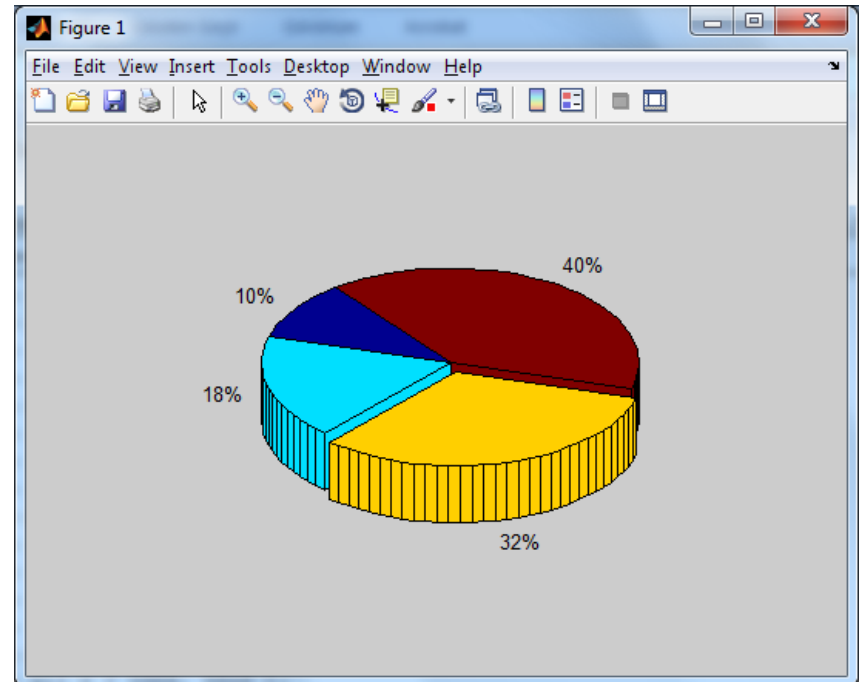
```
>> x = [ 5 9 16 20 ];
```

*% explode vektörü tanımla*

```
>> explode = [ 0 0 1 0 ];
```

*% 3 boyutlu pasta grafik*

```
>> pie3( x, explode )
```





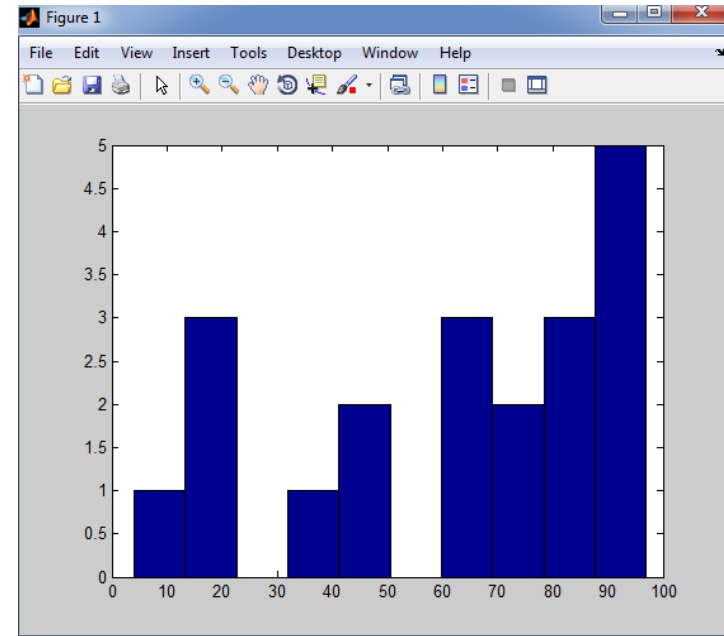
# Özel Grafikler

## hist komutu ile istatistiksel grafik çizdirme

- ❑ Veri bloğunun istatistiksel dağılımını gösteren istatistiksel ölçüler ile ilişkili özel bir grafik çizer.
- ❑ Verilerin sıklık (frekans) değerleri hesaplanır ve histogram grafikleri çizilir.
- ❑ **hist ( x )**  
↑ histogramı çizilecek veri grubu (standart olarak 10 çubukta gösterir)



```
% 1-200 arasında rasgele sayılardan oluşan  
% 1x20 boyutunda bir dizi oluştur  
>> x=round ( rand (1, 20)*100);  
  
% histogram grafik çizdir  
>> hist(x)
```



## polar komutu ile kutupsal koordinatlı grafik çizdirme

- Kompleks sayılar, sayı büyüklüğü ve açı ile kutupsal koordinat sisteminde gösterilebilir.

**polar ( theta , rho )**

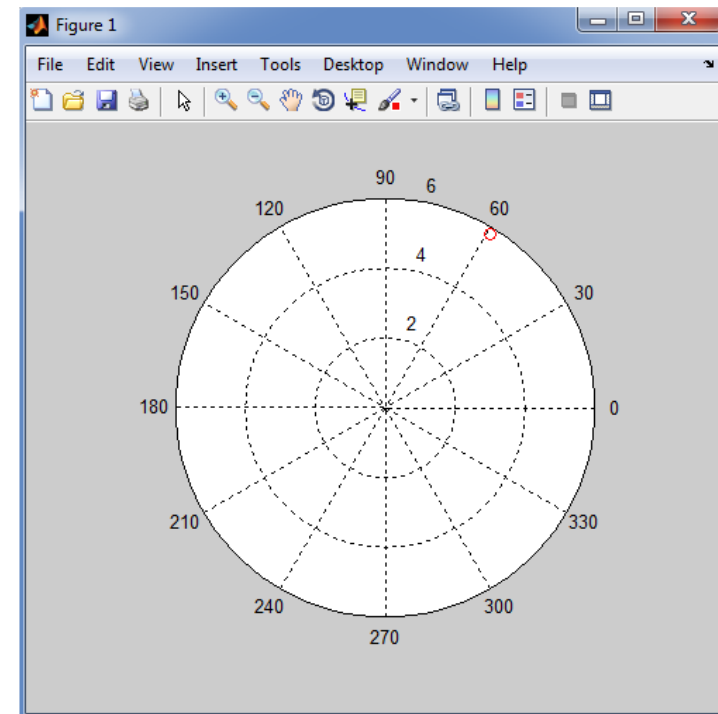
↑ kutupsal koordinatın açı değeri  
 ↑ kutupsal koordinatın büyüklük değeri

```
% Kompleks sayı tanımlama
>> z = 3 + 5i;

% Kompleks sayının açısını hesapla
>> theta=angle(z);

% Kompleks sayının büyüklüğünü hesapla
>> r=abs(z);

% Kutupsal koordinatlarda göster
>> polar(theta, r, 'or')
```



# Özel Grafikler

## polar komutu ile kutupsal koordinatlı grafik çizdirme

❑ **Örnek:**  $\sin 2\theta$  nın grafiğini kutupsal olarak çizdiriniz?



*% açı tanımla*

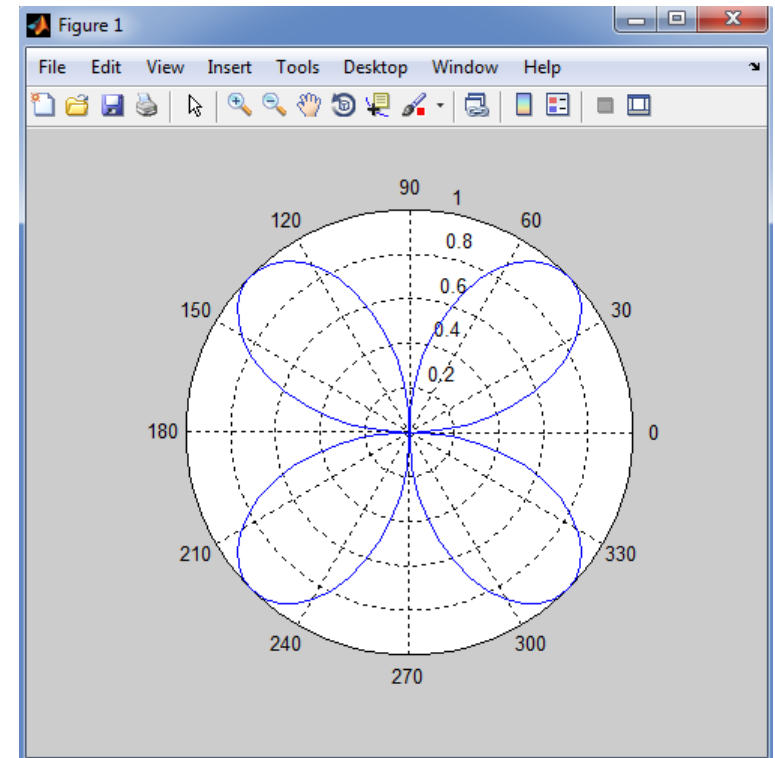
```
>> theta=linspace(0,2*pi);
```

*% büyüklük tanımla*

```
>> r=sin(2*theta);
```

*% Kutupsal koordinatlarda göster*

```
>> polar( theta, r )
```



# Grafiklere sembol ekleme

|                        |             |                       |            |                              |                   |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <code>\alpha</code>    | $\alpha$    | <code>\upsilon</code> | $\upsilon$ | <code>\sim</code>            | $\sim$            |
| <code>\beta</code>     | $\beta$     | <code>\phi</code>     | $\phi$     | <code>\leq</code>            | $\leq$            |
| <code>\gamma</code>    | $\gamma$    | <code>\chi</code>     | $\chi$     | <code>\infty</code>          | $\infty$          |
| <code>\delta</code>    | $\delta$    | <code>\psi</code>     | $\psi$     | <code>\clubsuit</code>       | $\clubsuit$       |
| <code>\epsilon</code>  | $\epsilon$  | <code>\omega</code>   | $\omega$   | <code>\diamondsuit</code>    | $\diamondsuit$    |
| <code>\zeta</code>     | $\zeta$     | <code>\Gamma</code>   | $\Gamma$   | <code>\heartsuit</code>      | $\heartsuit$      |
| <code>\eta</code>      | $\eta$      | <code>\Delta</code>   | $\Delta$   | <code>\spadesuit</code>      | $\spadesuit$      |
| <code>\theta</code>    | $\theta$    | <code>\Theta</code>   | $\Theta$   | <code>\leftrightarrow</code> | $\leftrightarrow$ |
| <code>\vartheta</code> | $\vartheta$ | <code>\Lambda</code>  | $\Lambda$  | <code>\leftarrow</code>      | $\leftarrow$      |
| <code>\iota</code>     | $\iota$     | <code>\Xi</code>      | $\Xi$      | <code>\uparrow</code>        | $\uparrow$        |
| <code>\kappa</code>    | $\kappa$    | <code>\Pi</code>      | $\Pi$      | <code>\rightarrow</code>     | $\rightarrow$     |
| <code>\lambda</code>   | $\lambda$   | <code>\Sigma</code>   | $\Sigma$   | <code>\downarrow</code>      | $\downarrow$      |
| <code>\mu</code>       | $\mu$       | <code>\Upsilon</code> | $\Upsilon$ | <code>\circ</code>           | $\circ$           |
| <code>\nu</code>       | $\nu$       | <code>\Phi</code>     | $\Phi$     | <code>\pm</code>             | $\pm$             |
| <code>\xi</code>       | $\xi$       | <code>\Psi</code>     | $\Psi$     | <code>\geq</code>            | $\geq$            |

|                        |             |                        |             |                         |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <code>\pi</code>       | $\pi$       | <code>\Omega</code>    | $\Omega$    | <code>\propto</code>    | $\propto$    |
| <code>\rho</code>      | $\rho$      | <code>\forall</code>   | $\forall$   | <code>\partial</code>   | $\partial$   |
| <code>\sigma</code>    | $\sigma$    | <code>\exists</code>   | $\exists$   | <code>\bullet</code>    | $\bullet$    |
| <code>\varsigma</code> | $\varsigma$ | <code>\ni</code>       | $\ni$       | <code>\div</code>       | $\div$       |
| <code>\tau</code>      | $\tau$      | <code>\cong</code>     | $\cong$     | <code>\neq</code>       | $\neq$       |
| <code>\equiv</code>    | $\equiv$    | <code>\approx</code>   | $\approx$   | <code>\aleph</code>     | $\aleph$     |
| <code>\Im</code>       | $\Im$       | <code>\Re</code>       | $\Re$       | <code>\wp</code>        | $\wp$        |
| <code>\otimes</code>   | $\otimes$   | <code>\oplus</code>    | $\oplus$    | <code>\oslash</code>    | $\oslash$    |
| <code>\cap</code>      | $\cap$      | <code>\cup</code>      | $\cup$      | <code>\supseteq</code>  | $\supseteq$  |
| <code>\supset</code>   | $\supset$   | <code>\subseteq</code> | $\subseteq$ | <code>\subset</code>    | $\subset$    |
| <code>\int</code>      | $\int$      | <code>\in</code>       | $\in$       | <code>\o</code>         | $\circ$      |
| <code>\rfloor</code>   | $\rfloor$   | <code>\lceil</code>    | $\lceil$    | <code>\nabla</code>     | $\nabla$     |
| <code>\lfloor</code>   | $\lfloor$   | <code>\cdot</code>     | $\cdot$     | <code>\ldots</code>     | $\ldots$     |
| <code>\perp</code>     | $\perp$     | <code>\neg</code>      | $\neg$      | <code>\prime</code>     | $\prime$     |
| <code>\wedge</code>    | $\wedge$    | <code>\times</code>    | $\times$    | <code>\emptyset</code>  | $\emptyset$  |
| <code>\rceil</code>    | $\rceil$    | <code>\surd</code>     | $\surd$     | <code>\mid</code>       | $\mid$       |
| <code>\vee</code>      | $\vee$      | <code>\varpi</code>    | $\varpi$    | <code>\copyright</code> | $\copyright$ |
| <code>\langle</code>   | $\langle$   | <code>\rangle</code>   | $\rangle$   |                         |              |